PROJET

La plateforme IoT

Deladonnée descapteurs à ladécision

Présenté par : Allani Salma · 2026

PLAN

Sommaire de la présentation

1 Définition de la plateforme IoT

2 Présentation de Société “Nom”

3 Les contributeurs de la plateforme

4 Collecte et analyse des données

5 Services de la plateforme IoT

6 Avantages et inconvénients

7 Exemple de service : irrigation intelligente

8 Conclusion

PARTIE 1

Définition de la plateforme IoT

Une plateforme IoT (Internet of Things) est un logiciel, souvent hébergé dans le cloud, qui relie les objets connectés aux applications.

Elle collecte les données des capteurs, les stocke, les analyse et permet de piloter les objets à distance.

Idée clé : la plateforme transforme des mesures brutes en informations utiles.

Applications

Tableaux de bord, application mobile, alertes

Plateforme IoT

Stockage, traitement, règles, gestion des appareils

Connectivité

Wi-Fi, LoRaWAN, 4G/5G, protocole MQTT

Objets connectés

Capteurs, actionneurs, microcontrôleurs

PARTIE 2

Présentation de Société “Smart Irrigation System Using IoT

1

Qui sommes-nous ?

Smart Irrigation System Using IOT
SmartAgri IOT
2026, Kairouan

2

Notre mission

- Développer des solutions intelligentes permettant d’optimiser la consommation d’eau
- Améliorer la gestion des ressources agricoles
- Faciliter le suivi des cultures

3

Notre offre IoT

- La plateforme permet de surveiller l’humidité du sol, de collecter et d’analyser les données, d’afficher les résultats et de générer des alertes.
- Les solutions s’adressent aux agriculteurs, aux exploitations agricoles, aux serres et aux entreprises AgriTech.

PARTIE 3

Les contributeurs de la plateforme

1

Capteurs

Mesurent l’humidité du sol et collectent les données.

2

Microcontrôleur (ESP32)

Récupère les données des capteurs et les transmet.

3

Réseau de communication

Assure le transfert des données vers la plateforme.

4

Serveur

Traite les données et exécute la logique de l’application.

5

Base de données

Stocke les mesures et l’historique de l’irrigation.

6

Interface utilisateur (Dashboard)

Affiche les données, les graphiques et les alertes.

7

Actionneur (pompe à eau)

Permet d’activer l’irrigation lorsque cela est nécessaire.

PARTIE 4

Collecte et analyse des données

1

Collecte

Les capteurs mesurent l'humidité du sol et transmettent les données à la plateforme IoT.

2

Stockage

Les données sont enregistrées dans une base de données.

3

analyse

Le système analyse le taux d'humidité et le compare à un seuil prédéfini.

4

Prise de décision

Si le sol est trop sec, le système déclenche une alerte ou active l'irrigation automatique.

5

Visualisation

Les résultats sont affichés sur un tableau de bord avec des graphiques et des indicateurs.

Outils courants : MQTT, InfluxDB, Grafana, Node-RED, Python

PARTIE 5

Services de la plateforme IoT

1

Gestion des appareils

Enregistrement, supervision et mises à jour à distance

2

Collecte et stockage

Réception fiable et historique des mesures

3

Analyse et alertes

Règles automatiques et détection d’anomalies

4

Visualisation

Tableaux de bord en temps réel, rapports

5

Sécurité

Authentification, chiffrement, droits d’accès

6

API et intégration

Connexion aux applications et systèmes tiers

PARTIE 6

Avantages et inconvénients

+ Avantages

- Suivi en temps réel à distance
- Automatisation des tâches répétitives
- Réduction des coûts et des pertes
- Évolutivité : ajout facile d’objets
- Décisions fondées sur les données

– Inconvénients

- Risques de sécurité et vie privée
- Coût initial et abonnements cloud
- Dépendance au réseau et au fournisseur
- Manque d’interopérabilité entre marques
- Maintenance et mises à jour continues

PARTIE 7

Exemple de service : irrigation intelligente

Capteurs

Humidité du sol, température, pluie

Passerelle

Relais LoRaWAN ou Wi-Fi vers le cloud

Plateforme IoT

Stockage, règles et prévisions météo

Électrovannes

Arrosage déclenché à distance

Règle : si humidité du sol < seuil ET pas de pluie prévue → ouvrir la vanne pendant une durée définie

✓ **Moins de gaspillage d’eau**

✓ **Moins d’interventions manuelles**

✓ **Cultures mieux irriguées**

PARTIE 8

Conclusion

1

Un maillon essentiel

La plateforme IoT relie objets, données et applications.

2

Des services variés

Gestion, analyse, visualisation et sécurité dans un seul outil.

3

Un impact concret

L’irrigation intelligente montre des gains réels en eau et en temps.

Merci pour votre attention. Des questions ?